

Bài tập chương 4

Bài 4.1. Hãy xây dựng một ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ thỏa điều kiện

$$f(1, -1, 1) = (1, 0) \text{ và } f(1, 1, 1) = (0, 1).$$

Bài 4.2. Trong không gian vectơ $\mathbb{R}^2$ xét các họ vectơ

$$u_1 = (1, -1), u_2 = (-1, 2), u_3 = (0, -1) \text{ và}$$

$$v_1 = (1, 0), v_2 = (0, 1), v_3 = (1, 1).$$

Tồn tại hay không một toán tử tuyến tính f trong $\mathbb{R}^2$ thỏa mãn $f(u_i) = v_i, \forall i = 1, 2, 3$.

Bài 4.3. Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ là ánh xạ tuyến tính được xác định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + 2x_3, x_1 - x_2 + 3x_3, 3x_1 - 3x_2 + 8x_3).$$

a) Chứng minh rằng f là một toán tử tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$.

b) Tìm điều kiện của $a, b, c \in \mathbb{R}$ sao cho vectơ $u = (a, b, c)$ nằm trong $\text{Im} f$. Từ đó hãy tìm hạng của f .

c) Tìm điều kiện của $a, b, c \in \mathbb{R}$ sao cho vectơ $u = (a, b, c)$ nằm trong $\ker f$. Tìm một cơ sở cho không gian con $\ker f$.

Bài 4.4. Tìm một toán tử tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$ sao cho $\text{Im} f = \langle (1, 0, -1), (2, 1, 1) \rangle$.

Bài 4.5. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ được định nghĩa bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, 2x_3 - x_1).$$

a) Tìm ma trận biểu diễn f đối với cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ và $\mathbb{R}^2$.

b) Tìm ma trận biểu diễn f đối với cặp cơ sở

$$\mathcal{B} = (u_1 = (1, 0, -1), u_2 = (1, 1, 0), u_3 = (1, 0, 0)) \text{ và}$$

$$\mathcal{B}' = (v_1 = (1, 1), v_2 = (1, 0)).$$

Bài 4.6. Giả sử toán tử tuyến tính f trong không gian $\mathbb{R}^3$ có ma trận biểu diễn trong cơ sở chính tắc là

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Hãy tìm một cơ sở cho $\text{Im} f$ và một cơ sở cho $\ker f$.

Bài 4.7. Cho f là toán tử tuyến tính trong không gian vectơ $\mathbb{R}^2$ được xác định bởi

$$f(x_1, x_2) = (-x_2, 2x_1)$$

và $\mathcal{B}_0$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.

- a) Tìm ma trận biểu diễn f trong $\mathcal{B}_0$.
- b) Tìm ma trận biểu diễn f trong cơ sở được sắp

$$\mathcal{B} = (u_1 = (1, 1), u_2 = (-1, 2)).$$

Bài 4.8. Cho f là toán tử tuyến tính trong không gian $\mathbb{R}^3$ được xác định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (3x_2 + x_1, -2x_2 + x_3, -x_2 + 2x_3 + 4x_1).$$

- a) Tìm ma trận biểu diễn f trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.
- b) Tìm ma trận biểu diễn f trong cơ sở

$$\mathcal{B} = (u_1 = (-1, 2, 1), u_2 = (0, 1, 1), u_3 = (0, -3, -2)).$$

Bài 4.9. Cho ánh xạ tuyến tính f từ $\mathbb{R}^3$ vào $\mathbb{R}^2$, được xác định như sau:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 - 3x_3, 2x_1 + x_3)$$

- a) Tìm cơ sở và số chiều của không gian $\text{Ker } f$ và $\text{Im } f$.
- b) Cho $\mathcal{A} = (u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (1, 1, 0))$ và $\mathcal{B} = (v_1 = (1, 1), v_2 = (1, 2))$. Tìm ma trận biểu diễn ánh xạ f theo cặp cơ sở $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ (kí hiệu $[f]_{\mathcal{A}, \mathcal{B}}$).

Bài 4.10. Cho f là toán tử tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$ với

$$f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1, x_1 + x_2, 3x_1 + x_2 - x_3).$$

- a) Xét xem f có khả nghịch không? Nếu f khả nghịch hãy tìm f^{-1} .
- b) Chứng minh rằng $(f^2 - Id)(f - 2Id) = 0$.

Bài 4.11. Cho f là toán tử tuyến tính trong không gian vectơ $\mathbb{R}^2$ được xác định bởi

$$f(x_1, x_2) = (-x_2, 2x_1)$$

và $\mathcal{B}_0$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.

- a) Tìm ma trận biểu diễn f trong $\mathcal{B}_0$.
- b) Tìm ma trận biểu diễn f trong cơ sở được sắp

$$\mathcal{B} = (u_1 = (1, 1), u_2 = (-1, 2)).$$

- c) Tìm tất cả các số thực $\alpha \in \mathbb{R}$ sao cho toán tử tuyến tính $(f - \alpha Id)$ khả nghịch.

Bài 4.12. Cho f là toán tử tuyến tính trong không gian $\mathbb{R}^3$ được xác định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (3x_2 + x_1, -2x_2 + x_3, -x_2 + 2x_3 + 4x_1).$$

- a) Tìm ma trận biểu diễn f trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.
- b) Tìm ma trận biểu diễn f trong cơ sở

$$\mathcal{B} = (u_1 = (-1, 2, 1), u_2 = (0, 1, 1), u_3 = (0, -3, -2)).$$

- c) Chứng minh rằng f khả nghịch và tìm f^{-1} .